

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 3

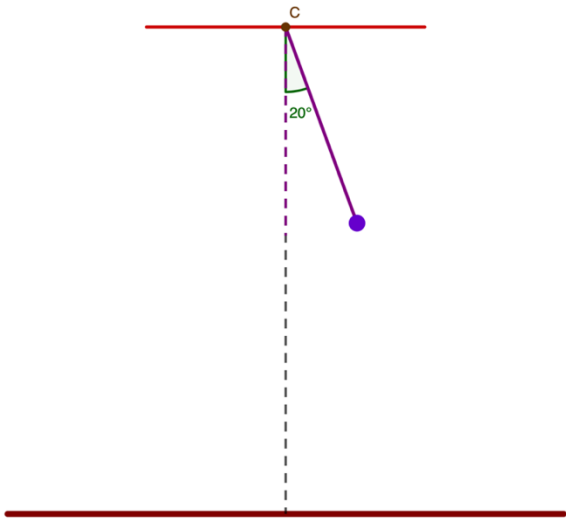
EL PÉNDULO SIMPLE

SOLUCIONES

Esta actividad tiene por objetivo que los estudiantes puedan familiarizarse con el uso de las funciones trigonométricas en una determinada situación, en este caso, el péndulo simple, y analizar algunas de sus características.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Con la información entregada, podría construirse, por ejemplo, el siguiente dibujo:



Actividad 2: Encontrando la función que modela el movimiento del péndulo

- a. Los estudiantes deberán crear la lista de puntos que corresponde a la tabla de valores entregados y realizar un ajuste `AjusteSeno`.

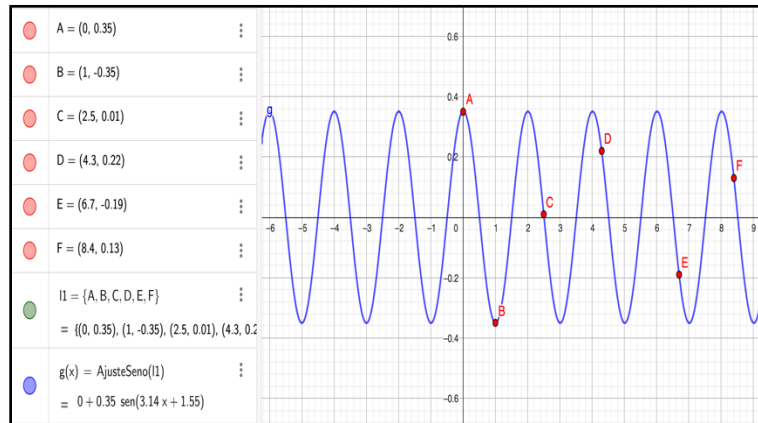
	$A = (0, 0.35)$	⋮
	$B = (1, -0.35)$	⋮
	$C = (2.5, 0.01)$	⋮
	$D = (4.3, 0.22)$	⋮
	$E = (6.7, -0.19)$	⋮
	$F = (8.4, 0.13)$	⋮
	$I1 = \{A, B, C, D, E, F\}$ $= \{(0, 0.35), (1, -0.35), (2.5, 0.01), (4.3, 0.22), (6.7, -0.19), (8.4, 0.13)\}$	⋮
	$g(x) = \text{AjusteSeno}(I1)$ $= 0 + 0.35 \text{ sen}(3.14 \times + 1.55)$	⋮

La expresión algebraica es

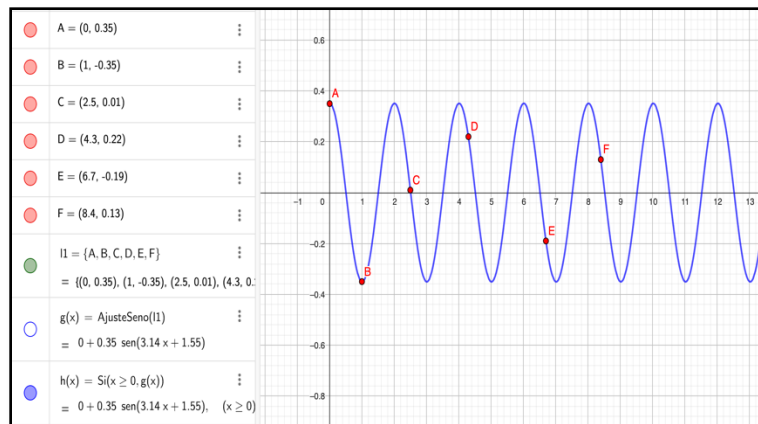
$$g(x) = 0,35 \operatorname{sen}(3,14x + 1,55)$$

donde x representa el tiempo transcurrido, en segundos, desde el inicio del experimento y $f(x)$ es la posición angular en dicho tiempo. Por otra parte, 0,35 corresponde a la amplitud máxima, 3,14 es la frecuencia angular y 1,55 es la fase inicial.

- b. Al ajustar automáticamente aparece la gráfica en la vista correspondiente:



Los estudiantes deben notar que esta no es exactamente la gráfica de la función pues $x \geq 0$. Para ver la gráfica para este intervalo de tiempo, basta con acotar los valores de la variable independiente:

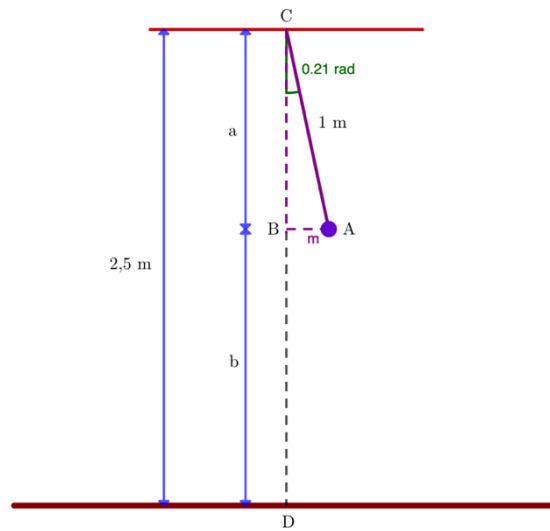


Actividad 3: Encontrando la distancia entre la masa y el suelo

Primero se debe determinar la posición angular que corresponde a los 0,3 segundos de comenzado el experimento, es decir, evaluar la función en dicho valor:

$a = g(0.3)$	$\vdots$
$= 0.21$	

Y ahora, se debe formar el triángulo de vértices ABC, donde el lado CB es la proyección del lado CA sobre el segmento CD:



De esta forma, se debe calcular la medida del lado CB que es el cateto adyacente al ángulo que mide 0,21 rad:

$$\cos(0,21 \text{ rad}) = \frac{m(BC)}{m(AC)}$$

$$\cos(0,21 \text{ rad}) = \frac{a}{1}$$

$$a = \cos(0,21 \text{ rad})$$

$$a \approx 0,98$$

Finalmente,

$$m(BD) = m(CD) - m(BC)$$

$$b = 2,5 - a$$

$$b = 2,5 - 0,98$$

$$b = 1,52$$

En consecuencia, la masa a los 0,3 segundos de comenzado el experimento se encuentra a una distancia aproximada del suelo de 1,52 metros.

Actividad 4: Calculando la energía

- a. Cuando el péndulo alcanza su máxima amplitud, $\theta = 0,35$ rad que corresponde, por ejemplo, al valor cero del tiempo. Cuando esto sucede sólo hay energía potencial y, por tanto, la cinética es cero. La expresión resulta, entonces

$$E = mgl(1 - \cos \theta)$$

$$E = 0,5 \cdot 9,81 \cdot 1 \cdot (1 - \cos 0,35)$$

$$E \approx 0,30$$

En consecuencia, el valor de la energía potencial cuando el péndulo alcanza su máxima amplitud es aproximadamente 0,30 joule.

- b. La velocidad máxima se alcanza cuando el péndulo pasa por el punto de equilibrio, es decir, cuando $\theta = 0$ rad. Cuando esto sucede sólo hay energía cinética y, por tanto, la potencial es cero. La expresión resulta, entonces

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$0,30 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot v^2$$

$$0,30 = 0,25 \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{0,30}{0,25}}$$

$$v \approx 1,10$$

En consecuencia, la velocidad máxima que alcanza el péndulo es aproximadamente 1,10 m/s.

Actividad 5: Analizando el periodo y la frecuencia angular

- a. Teniendo en cuenta que $l = 1$ m y $g = 9,81$ m/s², entonces

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{9,81}} \approx 2,01$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{\frac{9,81}{1}} \approx 3,13$$

En consecuencia, el periodo es 2,01 segundos y la velocidad angular es 3,13 rad/s

b. Los valores a contrastar son:

Parámetro	Expresión algebraica	Fórmula
Frecuencia angular	3,14	3,13
Periodo	$\frac{2\pi}{3,14} \approx 2,00$	2,01

Son valores muy cercanos, por lo tanto, podrían obtenerse directamente desde la función.

c. Si se tiene un nuevo péndulo que tiene el doble de longitud que el anterior, es decir, $L = 2l$, entonces:

- Reemplazando en la expresión del periodo, se tiene

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{2l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{2l}{g}} = \sqrt{2} \cdot 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \sqrt{2}T$$

En consecuencia, el periodo aumenta respecto del anterior. Específicamente se tiene que

$$T_1 = \sqrt{2}T \approx 1,41T$$

Aumenta 0,41 veces respecto del periodo anterior.

- Reemplazando en la expresión de la frecuencia angular, se tiene

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{L}} = \sqrt{\frac{g}{2l}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega$$

En consecuencia, la frecuencia angular disminuye respecto de la anterior. Específicamente se tiene que

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega \approx 0,71\omega$$

Disminuye 0,29 veces respecto de la frecuencia anterior.